விட குறைந்த அளவே பயன் தர வல்லது. கிடைமட்ட அழுத்த வடிகட்டி படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

வேலை செய்யும் விதம் (Working)

இராசயனம் சேர்க்கப்பட்ட தண்ணீர் அழுத்தத்துடன் உள்நுழைவால்வு (Inlet valve) மூலமாக அழுத்த வடிகட்டிக்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது. வடிக்கட்டபட்ட நீர் வெளியேறும் வால்வு (Outlet valve) வழியாக வெளியேறுகிறது. இது மத்திய வடிகால் மூலமாக சேகரிக்கப்பட்டு வடிகட்டப்பட்ட நீர் சேமிப்புத் தொட்டிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. சாதரணமாக வேலை செய்யும் போது, உள்நுழை வால்வும், வடிகட்டிய நீர் வெளியேற்றும் வால்வும் திறந்திருக்கும்.

அழுத்த வடிகட்டி சுத்தம் செய்தல் விரைவு மணல் வடிகட்டி போன்று கழுவுதல் (Back washing) மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அழுத்தப்பட்ட காற்று மணல் துகள்களை தூண்டுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. சுத்தம் செய்தலின் போது நுழைவு மற்றும் வெளியேற்றும் வால்வுகள் மூடப்பட்டிருக்கும். கழுவும் நீர் வால்வு (Wash water valve) மற்றும் கழுவிய நீர் வடிகால் வால்வு (Wash water gutter valve) திறக்கப்பட்டிருக்கும். சுத்தம் செய்தல் அடிக்கடி செய்யப்படுகிறது.

4.5 நீரில் கிருமிகளை அழித்தல் (Disinfection of water)

நீரில் கலந்துள்ள நோய்க் கிருமிகளை வேதியியல்பொருட்கள்அல்லதுமற்றஏதேனும் முறைகளை கொண்டு நீக்குவது வியாதியை உண்டாக்கும் கிருமிகளை (Bacteria) அழித்தல் (Disinfection) எனப்படும். நோய் உண்டாக்கும் கிருமிகளை கொன்று அழிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களுக்கு தொற்று நீக்கி (Disinfectants) என்று பெயர்.

4.5.1 கிருமிகள் அழித்தலின் அவசியம்

வடிகட்டிய நீராக இருந்தாலும் அதில் தீங்கு விளைவிக்கும் மாசுக்கள் மற்றும் நோய் ஏற்படுத்தக் கூடிய பாக்டீரியா கரைந்துள்ள கனிம உப்புகள், நிறம், மணம், சுவை, இரும்பு மற்றும்மாங்கனீசு போன்றவை கலந்திருக்கும்.

பாக்டீரியாவினால் அசுத்தம் அடைந்த நீரானது பல்வேறு நோய்களை ஏற்படுத்தும். மேலும் அது கொடுக்கக் கூடிய பாதிப்பானது பொது மக்களுக்கு பெரும் துன்பத்தை ஏற்படுத்தும். எனவே கிருமி நீக்கம் என்பது மிகவும் அவசியமானதாகும். மேலும் கிருமி நீக்கம் என்பது நீரை பாக்டீரியாவின் தாக்குதலிலிருந்து காப்பது மட்டுமல்லாமல், நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து பயன்படுத்தும் இடம் வரை நீர் அசுத்தமடையாமல் பாதுகாக்கிறது.

4.5.2 கிருமிகளை அழிக்கும் முறைகள் (Methods of disinfection)

தண்ணீரை மிக அதிக அளவில் சுத்திகரிக்க மிகவும் பொருத்தமான தொற்று நீக்கியாக குளோரின் உலகில் உள்ள அனைவராலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே குளோரின் சேர்த்தல் (Chlorination) என்பது நீரில் தொற்று நீக்கம் செய்ய குளோரினைச் சேர்ப்பது ஆகும்.

கீழ் கண்டவைகள் இரண்டு விதமான முறைகள்

1. குளோரின் சேர்த்தல் (Chlorination)
2. பிற எளிய முறைகள் (Minor methods)

1. குளோரின் சேர்த்தல்

இம்முறை சிக்கனமானதும் நம்பகத்தன்மை உடையதாகவும் இருக்கிறது. இது தேவைப்படும் விளைவை ஏற்படுத்துவதோடு நீடிக்கவும் செய்கிறது. மேலும் இது விலை மலிவானது. எளிதில் அளவீடு செய்வதற்கும், கையாளவும் ஏற்ற முறையாகும். குளோரின் சேர்த்தல் என்பது நீரில் உள்ள கிருமிகளை நீக்குவதற்காக நீருடன் குளோரின் சேர்க்கும் முறையாகும்.

இம்முறையானது நீரில் உள்ள கிருமிகளை நீக்குவதோடு நீரில் உள்ள நிறம், மணம், விரும்பத்தகாத சுவை ஆகியவற்றை நீக்கி, நீரில் களைகள் வளர்வதைத் தடுக்கிறது.

Civil_TAM_Unit-4.indd 91 1/11/2020 10:25:21 AM